PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Exemples et limites

Cadre. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$, $f(0) = 0$, et $A = Df(0)$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle strictement négative. On considère $y' = f(y)$, $y(0) = y_0$, et sa solution maximale. $\mathbb{R}^n$ est euclidien. On veut montrer le **théorème de Liapounov** : il existe $\rho > 0$ tel que si $\|y_0\| < \rho$, la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et $\|y(t)\| \leqslant Ce^{-\gamma t}\|y_0\|$ $(C, \gamma > 0)$.

Partie III.

1. (**Pendule amorti**) $\theta'' + k\theta' + \sin\theta = 0$ $(k > 0)$. Écrire le système d'ordre 1, calculer la jacobienne en $(0,0)$ et ses valeurs propres, et conclure. Que dire de l'équilibre $(\pi, 0)$?

2. Montrer que le théorème ne conclut pas quand une valeur propre est de partie réelle nulle : étudier $y' = -y^3$ et $y' = y^3$ en dimension 1.

3. Pour $f(x,y) = (e^{-x-y}\cos(x+y) - 1,\ -e^{y-x}\cos y + 1)$, calculer $Df(0,0)$ et conclure sur la stabilité de $(0,0)$.